

福建师范大学 公共课（数统） 学院

2024—2025 学年第二学期期末考试 C 卷

知明行笃



立诚致广

专 业： 全校性专业 年 级： 2024 级

课程名称： 高等数学 A 任课教师： 蔡裕华等

试卷类别： 开卷（ ） 闭卷（√） 考试用时： 120 分钟

考试时间： 年 月 日 午 点 分

题号	一	二	三	四	五	六	七		总分
得分									
考生须知	1. 答案一律写在答题纸上，否则无效。 2. 答题要写清题号，不必抄原题。 3. 考试结束，试卷与答题纸一并提交。								

一、单选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 直线 $L: \frac{x+3}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-1}$ 与平面 $\pi: 4x - y + 5z = 0$ 的位置关系是（ ）.
- A. L 与 π 平行
B. L 与 π 垂直
C. L 与 π 斜交
D. L 包含于 π
2. 二次曲面 $z = \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} + z^2$ 与平面 $z = 2$ 相截，其截痕是平面 $z = 2$ 上的（ ）.
- A. 抛物线
B. 椭圆
C. 双曲线
D. 直线
3. xOy 平面上椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 绕 y 轴旋转所形成曲面的方程为（ ）.
- A. $\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 = 1$
B. $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$
C. $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$
D. $x^2 + y^2 + z^2 = 1$
4. 若曲线积分 $\int_L (e^x + axy^3 + y^2 \cos x)dx + (-by^2 \sin x + 3x^2y^2)dy$ 与积分路径无关，则 a 和 b 必须满足（ ）.
- A. $a = -3, b = 3$
B. $a = 3, b = -3$
C. $a = -2, b = 2$
D. $a = 2, b = -2$
5. 下列级数中收敛的是（ ）.
- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10+n^2}$
B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{n\pi}{3}$
D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

二、填空（每小题 3 分，共 15 分）

1. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1-\sqrt{1-xy}}{\tan xy} =$ _____.
2. 函数 $z = \ln(x+y)$ 在点 $(1,2)$ 处沿方向 $\ell = (1,1)$ 的方向导数 $\left. \frac{\partial z}{\partial \ell} \right|_{(1,2)} =$ _____.
3. 设区域 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ ，则 $\iint_D (e^{x-y} - e^{y-x} + 1) d\sigma =$ _____.

4. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 则 $\oint_L (x + y)^2 ds =$ _____.

5. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (3 - 2u_n)$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n =$ _____.

三、(8 分) 求点 $(1, 0, -3)$ 在平面 $x + 2y + z = 4$ 上的投影.

四、(8 分) 求曲线积分 $\int_L (e^x + y)dx - (x + e^y)dy$, 其中 L 为圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上从点 $A(2, 0)$ 到 $O(0, 0)$ 的有向弧段.

五、(8 分) 求两抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围成空间区域的体积.

六、(8 分) 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} |y| dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$).

七、(8 分) 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$ 展开为 x 的幂级数, 并写出收敛域.

八、(10 分) 求二元函数 $f(x, y) = 2x^3 - 9x^2 - y^2 - 2xy + 12x + 2y$ 的极值.

九、(10 分) 设 Ω 是由椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{2} = 1$ 与平面 $z = 0$ 和 $z = 1$ 所围成空间封闭区域, Σ 为闭区域 Ω 的外侧表面, 求曲面积分 $\oiint_{\Sigma} 2xz^2 dydz + y(z^2 + 1) dzdx + (9 - z^3) dxdy$.

十、(10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n3^n} (x + 1)^n$ 的收敛域及其和函数.